

习题 17.5

张志聪

2025 年 12 月 5 日

5

以 D 是开区域为例。

(i) 如果 D 是凸域, 由对任意 $P_0(x_0, y_0), P_1(x_1, y_1) \in D$, 由定理 17.8 (中值定理) 可得, 存在 $0 < \theta < 1$, 使得

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) - f(x_1, y_1) &= f_x(x_0 + \theta(x_1 - x_0), y_0 + \theta(y_1 - y_0)) + f_y(x_0 + \theta(x_1 - x_0), y_0 + \theta(y_1 - y_0)) \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以 $f(x_0, y_0) = f(x_1, y_1)$, 故 f 在 D 上是常值函数。

(ii) 如果 D 不是凸域, 现在任取 $(x_0, y_0) \in D$, 令

$$U = \{(x, y) \in D : f(x, y) = f(x_0, y_0)\}$$

显然 U 不是空集。

我们证明 U 是开集。任取 $(a_1, a_2) \in U \subseteq D$, 由于 D 是开集, 存在以 (a_1, a_2) 为原形的球 (邻域) $B_1 \subseteq D$, 球 B_1 是凸域, 由 (i) 可知, f 在 B_1 上是常值函数: 对任意 $(x, y) \in B_1$, 有

$$f(x, y) = f(a_1, a_2) = f(x_0, y_0)$$

$B_1 \subseteq U$, (a_1, a_2) 是 U 的内点, 所以 U 是开集。

同样可证 $D \cap U^c$ 是一个开集, 这是因为任取一点 $(b_1, b_2) \in D \cap U^c$, 存在以 (b_1, b_2) 为原形的球 (邻域) $B_2 \subseteq D$, 球 B_2 是凸域, 由 (i) 可知, f 在 B_2 上是常值函数: 对任意 $(x, y) \in B_2$, 有

$$f(x, y) = f(b_1, b_2) \neq f(x_0, y_0)$$

所以 B_2 中的点不在 U 中, 这表明 $B_2 \subseteq D \cap U^c$, (b_1, b_2) 是 $D \cap U^c$ 的内点, 所以 B_2 是开集。

我们有

$$D = U \cup (D \cap U^c)$$

由于 D 是连通的开集和 $U \neq \emptyset$, 则必有 $D \cap U^c = \emptyset$ (这里使用了连通性的等价定义: X 是连通的, 当且仅当 X 中不存在两个不相交的非空开集 V, W 使得 $V \cup W = X$), 所以 $D = U$, 故 f 在 D 上是常值函数。